

Programme de Colles – du 14/09/2026 au 18/09/2026

Physique**1. Question de cours**

- **Chapitre 1 : Filtrage**
 - Valeur moyenne, valeur efficace
 - Décomposition en série de Fourier, spectre.
 - Fonction de transfert, diagramme de Bode (**uniquement pour des filtres d'ordre 1**)
 - Bande passante

2. Exercices

- Tout exercice de première année d'électrocinétique.
- Exercices sur le filtrage d'un signal électrique (détermination de la fonction de transfert, tracé du diagramme de Bode, etc).

Extrait du programme

L'objectif principal de cette partie n'est pas de former les étudiants aux aspects techniques des calculs des fonctions de transfert et des tracés de diagrammes de Bode mais de mettre l'accent sur l'interprétation des propriétés du signal de sortie connaissant celles du signal d'entrée. Seule la détermination des fonctions de transfert du premier ordre est exigible des étudiants. La fonction de transfert d'un système linéaire du second ordre peut être exploitée, seulement dans le cadre expérimental, à condition d'être fournie ou déterminée expérimentalement.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Signaux périodiques.	Définir la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal périodique. Calculer la valeur efficace d'un signal sinusoïdal. Analyser la décomposition fournie d'un signal périodique en une somme de signaux sinusoïdaux.
Fonction de transfert harmonique. Diagramme de Bode.	Tracer le diagramme de Bode (amplitude et phase) associé à une fonction de transfert d'ordre 1. Utiliser les échelles logarithmiques et interpréter les comportements asymptotiques des diagrammes de Bode en amplitude d'après l'expression de la fonction de transfert. Mettre en œuvre un dispositif expérimental exploitant les propriétés de la fonction de transfert, fournie ou déterminée expérimentalement, d'un système linéaire d'ordre 1 ou 2.
Modèles de filtres linéaires passifs.	À partir d'une analyse spectrale, étudier le filtrage linéaire d'un signal non sinusoïdal par un système linéaire passif d'ordre 1 ou 2 dont la fonction de transfert est fournie ou déterminée expérimentalement.